초등 **5학년**

2007년 HME 하반기

해법수학 학력평가 정답과 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 155	**2.** 34	**3.** 24
4. 16	**5.** 36	**6.** 168
7. 7	**8.** 24	**9.** 6
10. 36	**11.** 12	**12.** 11
13. 20	**14.** 224	**15.** 33
16. 22	**17.** 17	**18.** 968
19. 270	**20.** 60	

1. $12.4\div8=\frac{124}{10}\times\frac{1}{8}=\frac{1240}{100}\times\frac{1}{8}$

$=\frac{155}{100}=1.55$

⇨ ㉮$=155$

2. $9\frac{5}{7}\times21\div6=\frac{\overset{34}{\cancel{68}}}{\underset{1}{\cancel{7}}}\times\overset{1}{\cancel{21}}\times\frac{1}{\underset{2}{\cancel{6}}}$

$=34$

3. 0.05는 50에서 소수점을 왼쪽으로 세 자리 옮긴 것이고, 1.2는 12000에서 소수점을 왼쪽으로 네 자리 옮긴 것입니다. 따라서, □ 안에 알맞은 수는 240에서 소수점을 왼쪽으로 한 자리 옮긴 것이므로 24입니다.

4. 2로 나누어 떨어지는 수를 짝수라고 합니다. 따라서, 10에서 40까지의 자연수 중에서 짝수는 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40이므로 모두 16개입니다.

5. (평행사변형의 넓이)=(밑변)×(높이)

$=9\times4=36(cm^2)$

6. 2)24 42

3)12 21

4 7 최소공배수 : $2\times3\times4\times7=168$

7. 단위분수는 분모가 작을수록 큽니다.

$\frac{1}{48}>\frac{1}{8}\times\frac{1}{□}$ ⇨ $\frac{1}{48}>\frac{1}{8\times□}$이므로 $48<8\times□$입니다.

따라서, □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 7, 8, 9, …이고 이 중에서 가장 작은 수는 7입니다.

8. 분수를 기약분수로 나타내려면 분모와 분자의 최대공약수로 약분하면 됩니다.

2)120 216

2) 60 108

2) 30 54

3) 15 27

5 9 최대공약수 : $2\times2\times2\times3=24$

따라서, 분수를 한 번만 약분하여 기약분수로 나타내려면 24로 약분해야 합니다.

9. 두 사각형이 합동이면 두 사각형의 둘레의 길이는 같습니다.

(사각형 ㅁㅂㅅㅇ의 둘레의 길이)

=(사각형 ㄹㄷㄴㄱ의 둘레의 길이)

=18cm

또, 합동인 두 사각형에서 대응변의 길이는 같으므로

(변 ㅁㅇ)=(변 ㄹㄱ)=3cm

(변 ㅇㅅ)=(변 ㄱㄴ)=5cm

입니다.

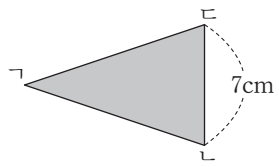
⇨ (변 ㅂㅅ)=18−3−4−5=6(cm)

10. 정사각형은 네 변의 길이가 모두 같으므로 한 변의 길이는 $24\div4=6$(cm)입니다.

따라서, 정사각형의 넓이는 $6\times6=36(cm^2)$입니다.

11. $\frac{27}{14}=27\div14=1.928\cdots$이므로 몫을 반올림하여 소수 둘째 자리까지 나타내면 1.93입니다. 따라서, 소수점 아래 숫자들의 합은 9+3=12입니다.

12.



변 ㄱㄴ의 길이와 변 ㄱㄷ의 길이가 같습니다.

(변 ㄱㄴ)+(변 ㄱㄷ)+(변 ㄴㄷ)=29,

(변 ㄱㄷ)×2+7=29, (변 ㄱㄷ)×2=22,

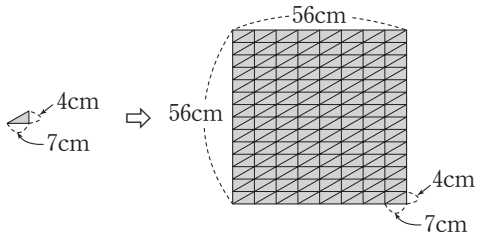
(변 ㄱㄷ)=11(cm)

13. 정사각형은 네 변의 길이가 모두 같습니다.

$2\frac{2}{5}\div3\div4=\frac{\overset{1}{\cancel{12}}}{5}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{3}}}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{4}}}=\frac{1}{5}$(m)

이고, $\frac{1}{5}$m=20cm이므로 만든 정사각형의 한 변의 길이는 20cm입니다.

14.



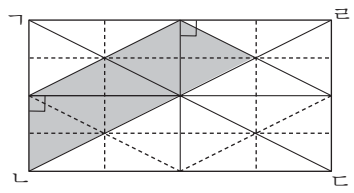
밑변이 7cm, 높이가 4cm인 직각삼각형으로 가로가 7cm, 세로가 4cm인 직사각형을 덮으려면 2장이 필요하고, 가로가 7cm, 세로가 4cm인 직사각형으로 한 변의 길이가 56cm인 정사각형을 덮으려면 $8\times14=112$(장)이 필요합니다. 따라서, 오린 색종이는 모두
$112\times2=224$(장)이 필요합니다.

15. $3\frac{1}{8}=\frac{25}{8}$이고, ㉠$\div$㉡$=\frac{㉠}{㉡}$입니다.

㉠과 ㉡의 차가 가장 작을 때의 ㉠과 ㉡의 값은
㉠$=25$, ㉡$=8$이므로 ㉠과 ㉡의 합은 $25+8=33$입니다.

16. • 24의 약수 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 → [24]=8
• 30의 약수 : 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 → [30]=8
• 32의 약수 : 1, 2, 4, 8, 16, 32 → [32]=6
⇨ $[24]+[30]+[32]=8+8+6$
$=22$

17.



색칠한 부분의 넓이는 전체를 32등분 한 것 중의 10이므로
직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이는 $\frac{10}{32}$입니다.

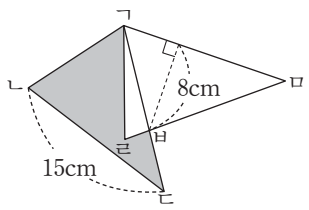
⇨ (색칠한 부분의 넓이)$=54\frac{2}{5}\div32\times10=\frac{272}{5}\times\frac{1}{32}\times10$
$=\frac{17}{10}\times10=17(\text{cm}^2)$

18. 15분은 0.25시간이므로 자동차가 0.25시간 동안 달린 거리는 $60.5\times0.25=15.125$(km)이고, 1km를 달리는 데 0.04L의 휘발유가 필요하므로 15.125km를 달리는 데 필요한 휘발유는 $0.04\times15.125=0.605$(L)입니다.
따라서, 자동차가 15분 동안 달리는 데에 필요한 휘발유의 값은 $1600\times0.605=968$(원)입니다.

19. 두 수의 공배수는 두 수의 최소공배수의 배수와 같습니다.
18과 15의 최소공배수는 90이므로 18과 15의 공배수는 90, 180, 270, …입니다.

따라서, $(\frac{5}{18},\ \frac{3}{15})$을 두 분모의 공배수를 공통분모로 하여 통분하면
$(\frac{5}{18},\ \frac{3}{15})=(\frac{25}{90},\ \frac{18}{90})=(\frac{50}{180},\ \frac{36}{180})=(\frac{75}{270},\ \frac{54}{270})=\cdots$
이고, 통분한 두 분수의 분자의 차가 21인 분수는
$(\frac{75}{270},\ \frac{54}{270})$이므로 두 분수를 270을 공통분모로 하여 통분하였습니다.

20.



삼각형 ㄱㄴㄷ은 이등변삼각형이므로
(변 ㄴㄷ)=(변 ㄱㄷ)이고, 삼각형 ㄱㄴㄷ과 삼각형 ㄱㄹㅁ이 합동이므로 (변 ㄱㄷ)=(변 ㄱㅁ)입니다.
⇨ (변 ㄱㅁ)=(변 ㄱㄷ)=(변 ㄴㄷ)=15cm
색칠한 부분의 넓이는 삼각형 ㄱㅂㅁ의 넓이와 같으므로
$15\times8\div2=60(\text{cm}^2)$입니다.

· 1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 10	**22.** 2	**23.** 5
24. 145	**25.** 24	**26.** 9
27. 408	**28.** 7	**29.** 97
30. 94		

21. • $0.025\times$㉠$=25$에서 0.025의 소수점이 오른쪽으로 세 자리 옮겨져 25가 되었으므로 ㉠은 1000입니다.
• $4.7\times$㉡$=0.047$에서 4.7의 소수점이 왼쪽으로 두 자리 옮겨져 0.047이 되었으므로 ㉡$=\frac{1}{100}$입니다.

⇨ $1000\times\frac{1}{100}=10$

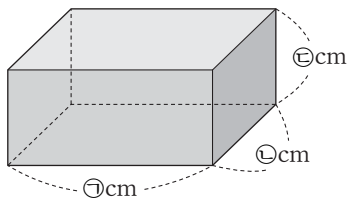
22. ㉮가 ㉯의 $\frac{1}{3}$이므로 ㉯는 ㉮$\times3$입니다.

$\frac{㉮+㉯}{㉯-㉮}=\frac{㉮+㉮\times3}{㉮\times3-㉮}=\frac{㉮\times4}{㉮\times2}=2$

23. ① 24가 ㉮의 배수일 때,
㉮는 24의 약수이고, 24의 약수는 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24입니다. 이 중에서 두 자리 수는 12, 24입니다.
② ㉮가 24의 배수일 때,
24의 배수는 24, 48, 72, 96, 120, …입니다. 이 중에서 두 자리 수는 24, 48, 72, 96입니다.
따라서, ㉮가 될 수 있는 두 자리 수는 12, 24, 48, 72, 96이므로 모두 5개입니다.

24. 1시간 40분은 100분입니다. 수도에서 1분 동안 나오는 물의 양이 $36.25 \div 25 = 1.45$(L)이므로 1시간 40분 동안에 나오는 물은 $1.45 \times 100 = 145$(L)입니다.

25.



모든 모서리의 길이의 합은
$㉠ \times 4 + ㉡ \times 4 + ㉢ \times 4 = \{(㉠ + ㉡ + ㉢) \times 4\}$cm이고, 보이지 않는 모서리의 길이의 합은 $(㉠ + ㉡ + ㉢)$cm입니다.
즉, 모든 모서리의 길이의 합은 보이지 않는 모서리의 길이의 합의 4배입니다. 따라서, 보이지 않는 모서리의 길이의 합은 $96 \div 4 = 24$(cm)입니다.

26. 삼각형이 되려면 가장 긴 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 짧아야 합니다.
① 7cm가 가장 긴 변의 길이일 때,
$7 < 5 + \square$, $2 < \square$
따라서, $\square$는 2보다 크고, 7보다 작습니다.
⇨ 3, 4, 5, 6
② $\square$cm가 가장 긴 변의 길이일 때,
$\square < 7 + 5$, $\square < 12$
따라서, $\square$는 7보다 크고 12보다 작습니다.
⇨ 8, 9, 10, 11
③ $\square = 7$일 때, $7 < 7 + 5$이므로 삼각형을 그릴 수 있습니다.
따라서, $\square$ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11입니다. ⇨ 9개

27. • $\frac{\square}{12}$가 기약분수이므로 $\square$와 12의 공약수는 1뿐입니다.

• $1\frac{5}{8} + \frac{\square}{12} = \frac{13}{8} + \frac{\square}{12} = \frac{39}{24} + \frac{\square \times 2}{24} = \frac{39 + \square \times 2}{24}$

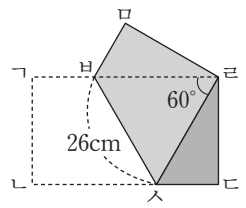
$5 < \frac{39 + \square \times 2}{24} < 7 \Rightarrow \frac{120}{24} < \frac{39 + \square \times 2}{24} < \frac{168}{24}$

이므로 $120 < 39 + \square \times 2 < 168$, $81 < \square \times 2 < 129$,
$40.5 < \square < 64.5$입니다.
따라서, $\square$ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 41, 42, 43, 44, …, 61, 62, 63, 64 중에서 12와의 공약수가 1뿐인 수이므로 41, 43, 47, 49, 53, 55, 59, 61입니다.
⇨ $41+43+47+49+53+55+59+61 = 408$

28. • 1에 0.7을 계속하여 곱하면 소수점 아래의 끝자리 숫자가 7, 9, 3, 1로 반복되므로 1에 0.7을 200번 곱한 곱의 소수점 아래의 끝자리 숫자는 $200 \div 4 = 50$에서 1에 0.7을 4번 곱한 곱의 소수점 아래의 끝자리 숫자와 같습니다. 따라서, 1에 0.7을 200번 곱하면 소수 이백째 자리의 숫자는 1입니다.

• 1에 0.4를 계속하여 곱하면 소수점 아래의 끝자리 숫자가 4, 6으로 반복되므로 1에 0.4를 200번 곱한 곱의 소수점 아래의 끝자리 숫자는 $200 \div 2 = 100$에서 1에 0.4를 2번 곱한 곱의 소수점 아래의 끝자리 숫자와 같습니다. 따라서, 1에 0.4를 200번 곱하면 소수 이백째 자리의 숫자는 6입니다.
⇨ $1 + 6 = 7$

29.



(각 ㄹㅅㄷ)$= 60^\circ$이고
(각 ㄹㅅㅂ)$=$(각 ㄴㅅㅂ)이므로
(각 ㄹㅅㅂ)$+$(각 ㄴㅅㅂ)$+ 60^\circ = 180^\circ$,
(각 ㄹㅅㅂ)$= 60^\circ$이고,
(각 ㄹㅂㅅ)$= 180^\circ - 60^\circ - 60^\circ = 60^\circ$이므로 삼각형 ㅂㅅㄹ은 정삼각형입니다.
(변 ㅂㅅ)$= 78 \div 3 = 26$(cm)
(오각형 ㅁㅂㅅㄷㄹ의 둘레의 길이)$=$
(변 ㅁㄹ)$+$(변 ㅁㅂ)$+$(변 ㅂㅅ)$+$(변 ㅅㄷ)$+$(변 ㄹㄷ)이고, (변 ㅁㄹ)$=$(변 ㄱㄴ), (변 ㅁㅂ)$=$(변 ㄱㅂ), (변 ㄴㅅ)$=$(변 ㄹㅅ), (변 ㄹㅅ)$=$(변 ㅂㄹ)$=$(변 ㅂㅅ)입니다.
(변 ㅁㄹ)$+$(변 ㅁㅂ)$+$(변 ㅂㅅ)$+$(변 ㅅㄷ)$+$(변 ㄹㄷ)
$=$(변 ㅁㄹ)$+$(변 ㅁㅂ)$+$(변 ㅂㅅ)$+$(변 ㅂㅅ)$+$(변 ㅅㄷ)
$+$(변 ㄹㄷ)$-$(변 ㅂㅅ)
$=$(변 ㄱㄴ)$+$(변 ㄱㅂ)$+$(변 ㅂㄹ)$+$(변 ㄴㅅ)$+$(변 ㅅㄷ)
$+$(변 ㄹㄷ)$-$(변 ㅂㅅ)
$=$(변 ㄱㄴ)$+$(변 ㄱㄹ)$+$(변 ㄴㄷ)$+$(변 ㄹㄷ)$-$(변 ㅂㅅ)
$=$(사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 둘레의 길이)$-$(변 ㅂㅅ)
$= 123 - 26 = 97$(cm)

30. 막대 ㉮의 길이를 $\square$cm, 막대 ㉯의 길이를 $\triangle$cm, 막대 ㉰의 길이를 ◯cm라 하면
$\square + \triangle = ◯ + 74$, $\triangle + ◯ = \square + 26$
⇨ $\square + \triangle + \triangle + ◯ = ◯ + 74 + \square + 26$, $\triangle = 50$(cm)
① 막대 ㉯의 길이가 가장 길다면,
가장 짧은 막대의 길이는 $168 - 50 = 118$(cm)이므로 막대 ㉯가 가장 길다는 조건에 맞지 않습니다.
② 막대 ㉯의 길이가 중간 길이라면,
$\square - ◯ = 24 \Rightarrow \square = 24 + ◯$
$\square + ◯ = 168$, $24 + ◯ + ◯ = 168$, $◯ = 72$,
막대 ㉮의 길이가 96cm, 막대 ㉰의 길이가 72cm이므로 막대 ㉯가 중간 길이라는 조건에 맞지 않습니다.
③ 막대 ㉯의 길이가 가장 짧다면,
가장 긴 막대의 길이는 $168 - 50 = 118$(cm)이고,
$\square + \triangle = ◯ + 74$, $\square + 50 = ◯ + 74$, $\square - ◯ = 24$이므로 막대 ㉮의 길이가 막대 ㉰의 길이보다 더 깁니다. 따라서, 막대 ㉮의 길이는 118cm이고, 막대 ㉰의 길이는 94cm입니다. 또한 막대 ㉯가 가장 짧다는 조건에 맞습니다.
따라서, 중간 길이의 막대의 길이는 94cm입니다.